

Bilişsel Psikoloji: Yazılım Mühendisliğine Aktarım

ÖFY

September 2026

Özet

Psikoloji lisans müfredatının mühendislik açısından değerli olan kısmı klinik dersler değil, ölçme ve deney tasarımı disiplindir. Çalışma belleğinin dört birim civarındaki kapasitesi, kod okunabilirliğinin fizyolojik sınırını belirler; iyi isimlendirme, sıkı koşul yapısı ve az parametre bu sınırı esnetmenin değil, ona uyum sağlamanın araçlarıdır. Bilişsel yükün içsel, dışsal ve verimli biçimleri tek bir kapasiteden beslendiği için, düzensizlikten doğan yük yüksek olduğunda öğrenmeye kaynak kalmaz: kötü yazılmış kod yavaş okunmaz, anlaşılmaz. Görme bir ölçüm değil bir yeniden inşa olduğundan, arayüz tasarımı ve görüntü sıkıştırması aynı olguya dayanır — gözün zaten atmadığı bilgiyi üretmemek. Hata ayıklamada asıl engel bilgi eksikliği değil onay yanlışlığıdır; hipotezi destekleyen kanıt toplamak, onu çürütmeye çalışmanın yerini tutmaz. Öğrenmenin belirleyici değişkeni hız değil, sonucun geldiği anda o sonucu üreten düşüncenin hâlâ erişilebilir olmasıdır; hızlandırılmayan geri bildirimlerde bağlamın yazılı olarak saklanması tek savunmadır. İhtiyaç anında öğrenme etkili bir stratejidir ancak yapısal bir kör noktası vardır: varlığından habersiz olunan bir çözüme ihtiyaç duyulduğu fark edilemez. Bu kör noktanın maliyeti sistemin ölçeğiyle birlikte büyüdüğü için, öngörüye değil öngörüsüzlüğe dayanıklı yapılara yatırım yapmak daha güvenilir bir savunmadır.

Giriş

Psikoloji, davranışın ve zihinsel süreçlerin incelenmesidir. Bu tanım geniştir ve alanın kendi içinde birbirinden hayli farklı dallar barındırmasının sebebi budur: ruhsal bozuklukları inceleyen klinik psikoloji ile belleğin çalışma mekanizmasını inceleyen bilişsel psikoloji, ortak bir yöntem dilini paylaşırlar da farklı sorular sorarlar.

Yazılım mühendisliği ile psikoloji arasındaki bağ rastlantısal değildir. Her iki alan da 1950’lerde, aynı benzetmenin etrafında biçimlenmiştir. O tarihe kadar psikolojiye hâkim olan davranışçılık (*behaviorism*), zihnin içinin ölçülemeyeceğini ve dolayısıyla bilim konusu olamayacağını savunuyordu; yalnızca uyaran ve tepki gözlemlenebilirdi. Bu görüş 1950–60 arasında terk edildi ve yerini bilgi işleme yaklaşımı aldı. Bu geçiş bilişsel devrim (*cognitive revolution*) denir. Üç etken belirleyici oldu: bilgisayarın icadı zihin için girdi-işleme-çıkı biçiminde bir benzetme sundu; Chomsky’nin dilbilim eleştirisi, çocuğun hiç duymadığı cümleleri kurabilmesinin ödül-ceza mekanizmasıyla açıklanamayacağını gösterdi; Shannon’ın bilgi kuramı ise “bilgi” kavramını ölçülebilir hâle getirdi (Chomsky, 1959; Shannon, 1948).

Bu ortak köken, iki alanın kavram dağarcığını da paylaşmasına yol açmıştır. Bellek, depolama, geri çağırma, kapasite, yük gibi terimler her iki alanda da kullanılır. Ancak asıl bağ terminolojik değil işlevseldir: yazılım geliştirme, insan bilişinin sınırlarına sürekli çarpan bir etkinliktir. Kod insan tarafından okunur, arayüz insan tarafından kullanılır, hata insan tarafından aranır, sistem insan ekipleri tarafından işletilir. Bu dört noktanın her birinde psikolojinin ölçülmüş bulguları geçerlidir.

Bu notta ele alınan çerçeve, psikoloji eğitiminin kademeli yapısından başlayarak bu bulguların mühendislik karşılıklarını kurar. Kapsam dışında bırakılan alan klinik psikolojidir: psikoterapi kuramları, tam sistemleri, projektif testler ve psikofarmakoloji meslek bilgisidir ve mühendislik pratiğine aktarılmaz. Notun sınırı bir başka yönden de çizilmelidir: burada aktarılan bulgular istatistiksel eğilimlerdir, bireysel öngörüler değildir. Çalışma belleğinin dört birim kapasitesi bir ortalama; belirli bir kişinin belirli bir kodu okuyabilme kapasitesini kestirmez.

Mühendislik Açısından Ayıklama

Aktarılabilen dersler

Mühendislik pratiğine doğrudan aktarılan blok yöntem dersleridir. Araştırma Yöntemleri, Deneyel Psikoloji ve istatistik dersleri birlikte tek bir beceri kazandırır: güdültülü insan verisinden nedensel çıkarım yapmak. Kontrol grubu kurmak, karıştırıcı değişkeni (*confound*) fark etmek, etki büyüklüğü ile istatistiksel anlamlılığı birbirinden ayırmak, gerekli örneklem büyüklüğünü önceden hesaplamak ve çoklu karşılaştırma tuzağını tanımak bu bloğun içeriğidir. Mühendislikteki karşılığı A/B testi, kademeli yayılım (*canary deployment*) ve performans ölçümüdür.

Psikolojik Testler ve Ölçme dersi, doğrudan ölçülemeyen bir niteliğin nasıl sayıya çevrileceğini konu alır. Güvenirlik (*reliability*), aynı ölçümün tekrarlandığında aynı sonucu verip vermediğidir. Geçerlik (*validity*), ölçülmek istenen niteliğin mi yoksa onunla ilişkili başka bir şeyin mi ölçüldüğüdür. Yapı geçerliği, soyut bir kavramın gözlenebilir göstergelere indirgenmesini inceler. Bu üç kavram metrik tasarımının doğrudan karşılığıdır: “geliştirici verimliliği” ya da “sistem sağlığı” gibi nitelikler ancak vekil ölçütlerle izlenebilir ve vekilin gerçek hedeften ne kadar saptığı bilinmelidir.

Bilişsel Psikoloji ile Duyum ve Algı dersleri, sırasıyla kod okunabilirliğinin ve arayüz tasarımının kuramsal temelidir. Bu iki alanın içeriği notun izleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Kısmen aktarılabilen dersler

Kişilik Kuramları dersinin kuramsal kısmı aktarılmaz, ancak Beş Faktör modeli (*Five Factor Model*) yöntemsel olarak öğreticidir. Model, bir kuramdan türetilmemiş, veriden çıkarılmıştır: sözlükteki kişilik sıfatları toplanmış, geniş örneklemelere uygulanmış ve faktör analiziyle beş kümeye indirgenmiştir (Costa & McCrae, 1992). Yöntem, çok sayıda değişkenin altında kaç gerçek boyut bulunduğunu bulma problemidir ve temel bileşen analizi ile aynı ailedendir. Ders ayrıca doğrudan aktarılabılır bir kural verir: sürekli bir değişkeni kategoriye çevirmek bilgi kaybettirir. Kullanıcıları “aktif” ve “pasif” diye ikiye bölmek, aktiflik puanını sürekli değer olarak tutmaktan daha az bilgi taşır.

Psikopatoloji dersinin içeriği aktarılmaz, ancak arka planındaki tartışma tanıdık. Tanı sistemleri kategoriktir; belirtiler ise sürekli bir dağılım gösterir. Eşiğin nereye konduğu kimin tanı alacağını belirler ve eşiği düşürmek yanlış pozitif, yükseltmek yanlış negatif artırır. Bu, sınıflandırma eşiği problemidir. Kategorilerin sürekli üst üste binmesi (eş tanı) ise taksonominin sınırlarını yanlış yerden çizdiğinin göstergesidir.

Klinik Görüşme dersinin beceri kısmı gereksinim toplamaya aktarılabılır. Görüşmenin temel becerisi, kişinin söylediği ile kastettiği arasındaki farkı bulmaktır. Kullanıcının “dışa aktarma düğmesi istiyorum” talebinin altında “raporu yöneticiye ulaştırmak” ihtiyacı bulunabilir; talep karşılandığında ihtiyaç karşılanmamış olur. Dersin somut teknikleri şunlardır: soruyu açık uçlu kurmak, soruya cevabı yerleştirmemek, belirsiz ifadeyi somutlaştırmak ve sessizliğe

dayanmak.

Gelişim Psikolojisinin çocuk gelişimi kısmı aktarılmaz, iki kavramı aktarılır. Piaget'nin şema, özümseme ve uyumsama üçlüsü, yeni bilginin mevcut zihinsel yapıya uyduğunda kolayca yerleştiğini, uymadığında ise yapının kendisinin değişmek zorunda kaldığını söyler. Bir paradigmadan diğerine geçmenin zorluğu bilgi eksikliğinden değil, mevcut şemanın direncinden kaynaklanır. Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı (*zone of proximal development*) kavramı ise tek başına yapılamayan ancak yardımla yapılabilen aralığı tanımlar; öğrenme bu aralıkta gerçekleşir (Vygotsky, 1978). Görev dağıtımının ve mentorluğun kuramsal dayanağı budur.

Aktarılmayan dersler

Psikoterapi Kuramları, projektif testler, adli psikoloji ve psikofarmakoloji meslek bilgisidir; mühendislik pratiğine transfer edilmez.

Lisansüstü metodoloji dersleri

Yalnızca mühendislik getirisi gözetildiğinde lisansüstü metodoloji dersleri lisanstakilerden daha değerlidir, ancak hepsi eşit değildir.

İleri DeneySEL Tasarım en yüksek getirilidir. Güç analizi testin süresini ve örneklem büyüklüğünü önceden belirler; erken durdurma problemi, teste her gün bakıp anlamlı sonuç görüldüğünde durdurmanın yanlış pozitif oranını ciddi biçimde şişirdiğini gösterir; faktöriyel tasarım birden çok değişkenin aynı anda ve etkileşimleriyle birlikte sınanmasını sağlar.

Ölçek geliştirme ikinci sıradadır ve gerekçesi yukarıda psikometri başlığında verilmiştir.

Buna karşılık Yapısal Eşitlik Modellemesinin nedensellik iddiası veriden değil modelin varsayımından gelir; nedensel çıkarım için Pearl'ün nedensel grafikleri ya da ekonometrik yöntemler daha uygundur (Pearl, 2009). Meta-analiz iyi bir yöntemdir ancak günlük mühendislik pratiğinde karşılığı sınırlıdır; verdiği asıl kavram yayın yanlılığıdır (*publication bias*) — yalnızca olumlu sonuçların yayımlanması alanın toplam bilgisini çarpıtır. Çok Değişkenli İstatistik ile makine öğrenmesi arasındaki örtüşme dar tutulmalıdır: psikoloji tarafı açıklama peşindedir ve yorumlanabilirliği önceler, makine öğrenmesi tahmin peşindedir ve yorumlanabilirliği ikincil sayar.

Bu derslerin hiçbirisi için psikoloji programına kayıt zorunlu değildir. Aynı içerik istatistik, ekonometri ve insan-bilgisayar etkileşimi (*human-computer interaction*) programlarında da yer alır ve orada örnekler doğrudan arayüz ve ürün üzerinden verilir.

Bilişsel Kapasite ve Kod Okuma

Çalışma belleği

Çalışma belleği (*working memory*), üzerinde aktif olarak işlem yapılan bilginin tutulduğu geçici sistemdir. Uzun süreli bellek kalıcı depolama ise çalışma belleği o an açık olan tampondur.

Kapasitesi küçüktür. Miller'ın 1956 tarihli çalışması yedi artı eksi iki birim vermiştir, ancak bu rakam ezberleme görevlerine aittir (Miller, 1956). Üzerinde işlem yapılması gereken birimler söz konusu olduğunda ölçülen kapasite dört civarındadır (Cowan, 2001).

Üç özelliği belirleyicidir. Sınırlıdır: dörtten fazla bağımsız birim aynı anda tutulamaz. Kırılgandır: kesinti geldiğinde içerik kaybolur ve kaldığı yerden devam edilemez, baştan kurulur. Paylaşımlıdır: kod okumak, değişken adını hatırlamak ve dizin yapısını akılda tutmak aynı kapasiteden beslenir.

Bir fonksiyonu anlamak için aynı anda tutulması gerekenler tipik olarak şunlardır: fonksiyonun aldığı parametreler, değişkenlerin o anki değerleri, içinde bulunulan koşul dalı, çağrı zincirinde nereden geldiği ve aranan şeyin ne olduğu. Bu liste beş birimdir ve sınırı aşar. Karmaşık kod okunurken not alma davranışının sebebi budur: çalışma belleği kâğıda dışsallaştırılır.

Parçalama

Kapasite artırılamaz, ancak her birime daha fazla bilgi sığdırılabilir. Bu işleme parçalama (*chunking*) denir.

Chase ve Simon'ın satranç çalışması mekanizmayı açıkça gösterir. Usta oyunculara gerçek bir maçtan alınmış pozisyon birkaç saniye gösterildiğinde taşları ezberden yeniden dizebilmektedirler; acemiler dizememektedir. Taşlar tahtaya rastgele yerleştirildiğinde ise ustanın üstünlüğü kaybolmaktadır (Chase & Simon, 1973). Usta yirmi taşı ayrı ayrı hatırlamamakta, dört beş örüntüyü hatırlamaktadır: “şah kanadında rok yapılmış”, “merkezde piyon zinciri var”. Her örüntü tek birimdir.

Kodda aynı mekanizma işler. Deneyimli bir geliştirici için Go dilindeki hata kontrolü kalıbı tek bir birimdir:

```
if err != nil {  
    return nil, err  
}
```

Aynı blok, kalıbı tanımayan biri için üç ayrı satırdır. Bunun iki pratik sonucu vardır. Tanıdık örüntüler bilişsel olarak bedava, özgün çözümler pahalıdır; okuyucunun hazır bir birimi bulunmayan yapı satır satır çözülmek zorundadır. İkinci sonuç isimlendirmeyle ilgilidir: `calculateDiscountedPrice()` tek birimdir, aynı işi yapan on beş satırlık açık kod on beş birimdir. İyi isimlendirme, okuyucu için birim üretmektir.

Bilişsel yük kuramı

Bilişsel yük kuramı (*cognitive load theory*) Sweller tarafından eğitim psikolojisi için geliştirilmiştir; sorusu, karmaşık bilginin sınırlı bir belleğe nasıl aktarılacağıdır (Sweller, 1988). Kuramın temel varsayımı çalışma belleğinin tek ve sabit bir havuz olduğu, üç ayrı tüketicinin bu havuzdan beslendiğidir (Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998).

İçsel yük

İçsel yük (*intrinsic load*) problemin kendi zorluğudur. Ölçüsü eleman etkileşimidir: kaç unsurun aynı anda birbirine bağlı olduğu. Yüz sabiti bir dosyaya yazmak uzun ama kolaydır, çünkü unsurlar birbirinden bağımsızdır. Üç servisin paylaştığı bir durumun tutarlılığını sağlamak kısa ama zordur, çünkü unsurlar karşılıklı bağımlıdır.

Yazılımdaki tipik kaynakları eşzamanlılık, dağıtık sistemlerde kısmi başarısızlık, zaman ve saat dilimi işlemleri, metin kodlaması ve kayan nokta aritmetiğidir. Brooks bu tür zorluğu temel karmaşıklık (*essential complexity*) olarak adlandırmış ve onu ortadan kaldıracak tek bir yöntemin bulunmadığını savunmuştur (Brooks, 1987).

İçsel yük yok edilemez ancak taşınabilir. Üç yol vardır. Sınırı itmek: karmaşıklığı sistemin tamamına yaymak yerine tek bir modülde toplamak. Tipe yüklemek: ayrı tipler tanımlayarak doğrulama yükünün bir kısmını derleyiciye devretmek. Kütüphaneye devretmek: sınanmış bir uygulamayı kullanmak. Üçünde de karmaşıklık ortadan kalkmaz, okuyucunun çalışma belleğinden başka bir yere aktarılır.

İçsel yükü azaltma girişimlerinin sık rastlanan başarısızlık biçimi, onu gizlemektir. Zor bir işlemin basit görünen bir arayüzün ardına saklanması, kenar durumlarda beklenmedik davranışa yol açar. Bu olgu sızdıran soyutlama (*leaky abstraction*) olarak adlandırılmıştır (Spolsky, 2002). Gizlenmiş içsel yük dışsal yüke dönüşür.

Dışsal yük

Dışsal yük (*extraneous load*) probleminden değil sunumdan kaynaklanan ek maliyettir. Tanımı gereği sıfırlanabilir: aynı işi yapan daha okunur bir kod her zaman mümkündür.

Sweller'in eğitim tarafındaki klasik örneği bölünmüş dikkat etkisidir (*split-attention effect*): geometri şeklinin sayfanın üstünde, açıklamasının altta yer alması öğrenmeyi yavaşlatır, çünkü öğrenci gözünü iki nokta arasında gezdirirken bağlamı sürekli yeniden kurar. Şekil ile metin birleştirildiğinde öğrenme hızlanır. Konu ve zorluk aynıdır; yalnızca sunum değişmiştir.

Koddaki karşılıkları şunlardır. Bölünmüş dikkat: tek bir isteğin akışını izlemek için dört ayrı dosya açmak zorunda kalmak. Fazlalık etkisi (*redundancy effect*): aynı bilginin iki yerde verilmesi yükü azaltmaz, artırır; okuyucu ikisini karşılaştırmak zorunda kalır, yorum ile kod çeliştiğinde ise hangisine güveneceğine karar vermek zorundadır. Arama maliyeti: bir değişkenin nerede

değiştiğini bulmak için çok sayıda dosya taramak. Tutarsızlık: aynı projede birden çok hata yönetimi biçiminin bulunması — tutarlılık parçalamayı mümkün kılan koşuldur, tutarsızlık onu ortadan kaldırır. Gereksiz dolaylılık: tek uygulamayı bulanan arayüz ya da tek çağırımı olan sarmalayıcı; soyutlama ancak birden çok şeyi gizlediğinde kazanç sağlar. Belirsiz isimlendirme: anlamın bağlamdan çıkarılmasını gerektiren her ad ek birim tüketir.

Verimli yük

Verimli yük (*germane load*) zihinsel model kurmaya harcanan çabadır ve istenen yüküdür. İşlevi, uzun süreli bellekte şema inşa etmektir; şema, kalıcı hâle gelmiş parçalamadır. Bir kez oluştuğunda ilgili örüntünün tanınması bedava hâle gelir.

Yeni bir kod tabanına girilen ilk hafta yaşanan yorgunluğun büyük kısmı verimli yüküdür. Üçüncü ayda aynı kodun hafif gelmesinin sebebi kodun değişmesi değil şemanın oturmasıdır.

İki yük türü belirtileriyle ayırt edilebilir. “Bu neden böyle yapılmış” ve “bu örüntüyü daha önce görmüştüm” türü sorular verimli yükün belirtisidir. “Bu değişken ne anlama geliyor”, “bu fonksiyon nerede tanımlı” türü sorular dışsal yükün belirtisidir. Birincisi yatırım, ikincisi kayıptır.

Ortak havuz

Üç yük tek kapasiteden beslenir. Kuramın formülü şudur: içsel, dışsal ve verimli yükün toplamı kapasiteyi aşamaz. İçsel yük ve kapasite sabit olduğuna göre dışsal yükteki her artış, verimli yüke kalan payı azaltır.

Dört birimlik bir kapasite varsayımıyla:

Durum	İçsel	Dışsal	Verimliye kalan
Temiz kod, basit problem	2	1	1
Temiz kod, zor problem	3	1	0
Kötü kod, basit problem	2	2	0
Kötü kod, zor problem	3	2	taşıma

Son satır belirleyicidir. Kapasite aşıldığında sonuç yavaş anlama değil, anlamamadır. Sistem yükü boşaltmak için birim atmaya başlar: bir kenar durum gözden kaçır, bir koşul atlanır, bir hata yolu hiç düşünülmez.

Bundan üç sonuç çıkar. Birincisi, kötü kodun maliyeti zor problemlerde katlanarak artar; içsel yükün yüksek olduğu yerde tampon kalmadığı için, karmaşıklığın en yoğun olduğu bölge temizliğin en kritik olduğu bölgedir. “Burası zaten karmaşık, dağınık olması normal” değerlendirmesi bu ilişkiyi tersine çevirir. İkincisi, aynı kod farklı okuyucularda farklı yük üretir; deneyimli okuyucunun şemaları hazır olduğu için içsel yükü daha düşüktür. Buradan uzmanlık tersine dönmesi etkisi (*expertise reversal effect*) doğar: acemiye yardım eden ayrıntılı açıklamalar uzman için fazlalık, yani dışsal yüküdür. Üçüncüsü, işe alım sonrası uyum süresi doğrudan dışsal yükün fonksiyonudur; şema kurmak için verimli yüke yer gerekir ve dışsal yük havuzu doldurmuşsa şema kurulamaz.

Ayırma testleri

Bir zorluğun hangi kategoriye ait olduğu üç soruyla belirlenebilir. Kod ideal biçimde yazılmış olsaydı yine zor olur muydu: evet ise içsel, hayır ise dışsaldır. Bu çabadan geriye kalıcı bir kazanım kalıyor mu: kalıyorsa verimli, kalmıyorsa dışsaldır. Zorluk alana mı yoksa bu projeye mi özgü: alana özgüyse içsel, projeye özgüyse dışsaldır. Üçüncü test ekip içi tartışmayı çözdüğü için en kullanışlısıdır.

Somut karşılıklar

Parametre sayısı

Sekiz parametrelili bir fonksiyon çağrı yerinde sekiz birim tüketir ve parametre sırasının da hatırlanmasını gerektirir:

```
func CreateAsset(name string, path string, duration int,
                 format string, bitrate int, channels int,
                 loop bool, fadeIn int) error
```

Parametreler bir yapıya alındığında yük tek birime iner, alan adları çağrı yerinde görünür hâle gelir ve sıra sorunu ortadan kalkar:

```
func CreateAsset(cfg AssetConfig) error
```

Bu, biçimsel bir tercih değil, bellek yükünün sekizde bire indirilmesidir. Üçten fazla parametre gruplanmalıdır.

İç içe geçmiş koşullar

Her koşul bloğu bir birim işgal eder, çünkü blok içindeyken hangi koşulların sağlandığı hatırlanmak zorundadır. Dört kademe iç içe geçmiş bir yapıda en içteki satıra ulaşıldığında dört koşul birden tutulmaktadır. Erken dönüş kalıbı (*guard clause*) aynı mantığı kurar ancak her kontrolü kapatarak belleği boşaltır:

```
if user == nil { return ErrNoUser }
if !user.Active { return ErrInactive }
if !user.HasPermission("write") { return ErrForbidden }
if asset.Locked { return ErrLocked }
```

Bu noktadan sonra hiçbir koşul bellekte tutulmaz.

Değişken kapsamı ve hata mesajları

Bir değişkenin tanımı ile kullanımı arasındaki mesafe, o değişkenin bellekte tutulması gereken süredir. Tanımı kullanıma yaklaştırmak bu süreyi kısaltır.

Hata mesajları okuyucunun bellekten tamamlaması gereken bilgi miktarına göre değerlendirilir. **Error: operation failed** biçimindeki bir mesaj hangi işlemin, hangi kaynak üzerinde başarısız olduğunu ve ne yapılması gerektiğini okuyucuya bırakır. Dosya adını, sınırı ve gerçekleşen değeri içeren bir mesaj bu üç soruyu da kapatır.

Yapılandırma dosyaları

İki yüz satırlık düz bir yapılandırma dosyası arama gerektirir; aynı içerik alan gruplarına ayrıldığında birimlere bölünür ve yalnızca ilgili blok taranır. Ayrıca anlamı birbirine bağlı ayarlar (biri etkinken diğerinin yok sayıldığı durumlar) birbirinden uzağa konmamalıdır; aksi hâlde okuyucu ikisini aynı anda bellekte tutmak zorunda kalır.

Kod okuma pratiği

Not almanın gerekliliği kodun tanıdıklığına bağlıdır. Tanıdık kodda parçalama hazırdır ve not gerekmez. Yabancı ya da derin kodda kapasite ilk dakikalarda dolar; aynı fonksiyona üçüncü kez dönülüp içeriği yeniden çözülüyorsa bellek taşmış demektir.

Dışsallaştırma için dört yöntem işlevseldir. Çağrı zincirinin düz metin olarak yazılması, katmanlar arasında gezinirken nereden geldiğinin hatırlanma yükünü kaldırır. Soruların cevaplanmadan listeye yazılması, ana akışın kaybedilmesini önler. Kutu ve ok biçiminde basit bir şema, metnin doğrusal yapısıyla sistemin doğrusal olmayan yapısı arasındaki uyumsuzluğu giderir. Anlaşılan her fonksiyonun üzerine tek satırlık özet bırakmak, sonraki okuma için birim hazırlar. Hata ayıklayıcı (*debugger*) da bu ailedendir: değişken değerlerinin zihinde simüle edilmesi yerine ekranda görülmesini sağlar.

Görsel Algı ve Arayüz Tasarımı

Gözün yapısı

Göz bir kamera değildir. Kamera görüntünün her noktasını eşit çözünürlükte kaydeder; göz kaydetmez.

Retinanın merkezinde fovea adı verilen, görme alanının yalnızca bir ilâ iki derecesini kapsayan bir bölge bulunur. Keskin görme yalnızca bu bölgede gerçekleşir; kol boyu mesafede yaklaşık bir başparmak tırnağı büyüklüğünde bir alana karşılık gelir. Görme alanının geri kalanı bulanıktır ve renk ayrımı zayıftır.

Buna rağmen algılanan görüntü bulanık değildir. Göz saniyede üç ilâ dört kez sıçrayarak farklı noktalara odaklanır ve beyin bu parçalardan kesintisiz bir sahne kurar. Dolayısıyla algılanan şey retinadan gelen ham veri değil, beynin ürettiği bir yeniden inşadır.

Kör nokta bu iddianın en açık kanıtıdır. Optik sinirin retinadan ayrıldığı noktada algılayıcı hücre bulunmaz; görme alanında gerçek bir boşluk vardır. Bu boşluk algılanmaz, çünkü beyin çevre dokudan yola çıkarak onu doldurur.

Sakkad ve değişim körlüğü

Gözün sıçramalarına sakkad (*saccade*) denir. Sıçrama süresince görsel işleme baskılanır; bu olguya sakkadik baskılama adı verilir. Aynaya bakan bir kişi kendi gözünün hareketini göremez, başkasınınkini görebilir.

Bunun bir sonucu değişim körlüğüdür (*change blindness*): sıçrama sırasında sahnede gerçekleşen değişiklikler algılanmaz. Simons ve Levin'in çalışmasında yoldan geçen birine yol soran kişi, araya taşınan bir kapının arkasında başka biriyle değiştirilmiş ve katılımcıların yaklaşık yarısı değişimi fark etmemiştir (Simons & Levin, 1998).

Arayüz karşılığı doğrudandır: sessizce değişen bir değer algılanmaz. Kritik güncellemelerin hareketle ya da kısa süreli bir vurguyla işaretlenmesi gerekir; hareket, çevresel görmede de yakalanan bir özelliktir.

Çubuk ve koni

Retinada iki tür algılayıcı bulunur. Koniler renk ayrımı yapar, aydınlık ortam gerektirir ve foveada yoğunlaşmıştır. Çubuklar renk ayrımı yapmaz, düşük ışıktaki çalışır ve çevrede yoğunlaşmıştır. Karanlıkta rengin kaybolmasının ve soluk bir ışık kaynağına doğrudan bakıldığında kaybolup hafif yana bakıldığında görünmesinin sebebi budur.

Üç tür koni bulunur ve renk körlüğü bunlardan birinin eksik ya da kaymış olmasından kaynaklanır. En yaygın biçimi kırmızı-yeşil ayrımını etkiler ve erkeklerde yaklaşık yüzde sekiz oranında görülür. Mavi konilerin sayısı diğerlerine göre belirgin biçimde azdır; bu nedenle mavi tonlarda ince ayrıntı algılanmaz ve ince çizgi ya da küçük yazı için mavi uygun bir seçim değildir.

Parlaklık algısı ve gama

Işık şiddeti iki katına çıkarıldığında algılanan parlaklık iki katına çıkmaz; ilişki doğrusal değildir.

Gama düzeltmesi (*gamma correction*) bu olguya dayanır. sRGB renk uzayında 128 değeri, 255'in yaydığı ışığın yarısını değil yaklaşık yüzde yirmi ikisini yayar. Sınırlı bit derinliği, gözün daha duyarlı olduğu karanlık bölgeye daha fazla pay ayrılacak biçimde dağıtılmıştır.

Bunun pratik sonucu görüntü işlemede kritiktir: görüntü küçültme, karıştırma ve bulanıklaştırma işlemleri doğrusal uzayda yapılmalıdır. Gama uzayında ortalama almak matematiksel olarak hatalıdır ve küçültülmüş görüntülerin olması gerekenden koyu çıkmasına yol açar.

Kenar işleme

Retina ham veriyi doğrudan iletmez, önce işler. Temel işlem merkez-çevre karşıtlığıdır: bir hücre, merkezindeki ışık ile çevresindeki ışığın farkına tepki verir. Bu, işlevsel olarak bir kenar bulma süzgecidir ve görüntü işlemedeki Laplace süzgeci ile aynı matematiği kullanır.

Yan etkisi gözlenebilir. İki düz gri alanın sınırında, veride bulunmayan açık ve koyu şeritler algılanır; bu olgu Mach bantları olarak adlandırılır (Mach, 1865).

Aynı mekanizmanın bir başka sonucu, gözün mutlak parlaklığı değil yalnızca farkı ölçebilmesidir. Aynı gri ton, koyu zeminde açık, açık zeminde koyu algılanır. Dolayısıyla bir rengin okunurluğu tek başına değerlendirilemez; her zaman yazı ve zemin çifti olarak ele alınır.

Gestalt ilkeleri

Gestalt psikolojisi, algının dağılık unsurları kendiliğinden gruplandığını gösteren ilkeler dizisi geliştirmiştir. Arayüz açısından dördü belirleyicidir.

Yakınlık: birbirine yakın konumlanan unsurlar bir grup olarak algılanır. Bir formda alanları gruplamak için boşluk, çizgiden daha güçlü bir araçtır.

Benzerlik: aynı renk ya da biçime sahip unsurlar bir grup olarak algılanır. Bir tablodaki hata satırlarının aynı renkte olması, okuma gerektirmeden bir küme oluşturur.

Kapalılık: eksik bir şeklin tamamlandığı varsayılır; bir kutunun dört kenarı yerine iki köşesi yeterlidir.

Ortak bölge: aynı çerçeve ya da aynı zemin içindeki unsurlar bir grup olarak algılanır. Gösterge panellerindeki kart yapısı bu ilkeye dayanır.

Bu ilkelerden çıkan pratik kural, grup oluşturmak için çizgi yerine boşluk kullanmaktır. Her çizgi ekranda ek unsurdur; boşluk ek unsur üretmeden aynı işi görür.

Ön dikkatsel özellikler ve görsel arama

Bazı farklar bilinçli arama gerektirmeden algılanır; bunlara ön dikkatsel özellikler (*preattentive features*) denir ve işlenmeleri iki yüz milisaniyeden kısa sürer.

Başlıcaları renk, boyut, kalınlık, yönelim ve harekettir. Yüz sayının içindeki tek kırmızı sayı anında bulunur; en büyük sayının bulunması ise hepsinin okunmasını gerektirir.

Belirleyici kısıt şudur: aynı anda yalnızca bir ön dikkatsel özellik işlevseldir. Ekrandaki her unsur renklendirildiğinde hiçbirine öne çıkmaz. Sekiz farklı rengin kullanıldığı bir panelde kırmızı artık uyarı işlevi görmez.

Görsel arama iki biçimde gerçekleşir. Aranan unsur tek bir ayırt edici özelliğe sahipse arama süresi ekrandaki unsur sayısından bağımsızdır. Aranan unsur iki özelliğin birleşimiyle tanımlanıyorsa (hem kırmızı hem yuvarlak) tek tek tarama gerekir ve süre unsur sayısı ile orantılı olarak artar. Bu nedenle kritik satırlar tek bir işaret ile ayırt edilebilir olmalıdır.

Renk ve erişilebilirlik

Üç kural izlenir.

Renk tek başına bilgi taşınamalıdır. Renk görme eksikliğinin yaygınlığı göz önüne alındığında, her renk kodlamasına ikinci bir işaret — biçim, simge, desen ya da metin — eşlik etmelidir. Yalnızca renkle başarı ve başarısızlık ayrımı yapan sürekli tümleştirme çıktıları bu kuralı ihlal eder.

Kontrast oranı ölçülebilir bir büyüklüktür. WCAG 2.1 normal metin için en az 4,5:1, büyük metin için en az 3:1 oranı öngörür (W3C, 2018). Bu oran tahmin edilmez, hesaplanır.

Sıcak renkler öne, soğuk renkler geri algılanır. Uyarıların sıcak, arka plan bilgisinin soğuk tonlarda verilmesinin sebebi budur.

Okuma

Okuma sırasında göz metin üzerinde düzgün kaymaz, sıçrar. Her duraklamada yedi ilâ dokuz karakter alınır ve duraklama iki yüz milisaniye civarında sürer.

Bunun üç tasarım sonucu vardır. Satır uzunluğu kırk beş ilâ yetmiş beş karakter aralığında tutulmalıdır; daha uzun satırlarda göz sonraki satırın başlangıcını bulmakta zorlanır ve satır atlar (Brighurst, 1992). Tümü büyük harfle yazılmış metin daha yavaş okunur, çünkü kelime tanıma kısmen kelimenin dış hattına dayanır ve büyük harfte bütün kelimeler dikdörtgen biçimindedir. Satır aralığı yazı boyutunun 1,4 ilâ 1,6 katı olduğunda komşu satırlardan kaynaklanan karışma azalır.

Gösterge paneli

Yukarıdaki ilkelerin bileşkesi, gösterge paneli tasarımında tek bir kurala indirgenebilir: her unsur öne çıkıyorsa hiçbirine öne çıkmaz.

Bunun uygulaması şu biçimdedir. Tek bir ana ölçüt büyük punto ile verilir ve göz oraya iner. Geri kalan ölçütler küçük ve düşük doygunlukta tutulur. Renk yalnızca anormal durumda ortaya çıkar; sistem normal çalışırken panel sakindir. Kartlar boşlukla gruplanır. Önem sırası okuma yönüne uygun biçimde düzenlenir.

Grafik seçiminde üç kural işler. Pasta grafik zayıftır, çünkü aç karşılaştırması uzunluk karşılaştırmasından belirgin biçimde kötüdür; aynı veri çubuk grafikte daha doğru okunur. Sıfırdan başlamayan çubuk grafik yanıltıcıdır, çünkü çubuğun uzunluğu değeri temsil eder; çizgi grafikte eğim taşıyıcı olduğundan aynı kısıt geçerli değildir. Üç boyutlu grafik derinlik yanılsaması yoluyla uzunluk algısını bozar ve hiçbir bilgi eklemes.

Alarm yorgunluğu (*alarm fatigue*) bu bölümün en maliyetli olgusudur: sürekli tekrarlanan uyarı zamanla süzülür ve gerçek uyarı da algılanmaz hâle gelir. Nöbet sistemlerinde uyarı sayısını azaltmak, uyarıyı daha belirgin hâle getirmekten etkilidir.

Yargı Yanlılıkları ve Hata Ayıklama

Onay yanlılığı

Onay yanlılığı (*confirmation bias*), bir hipoteze sahip olan kişinin onu doğrulayacak kanıt araması, çürütecek kanıtı aramaması ve karşısına çıktığında ona daha az ağırlık vermesidir. Bilinçli bir tercih değil, muhakemenin varsayılan işleyiş biçimidir.

Wason'ın 2-4-6 görevi mekanizmayı açıkça gösterir. Katılımcıya aklından bir kural tuttuğu, “2-4-6” üçlüsünün bu kurala uyduğu söylenir ve kuralı bulması istenir; istediği kadar üçlü önerebilir, yalnızca uyup uymadığı bilgisini alır. Katılımcıların çoğu “ikişer artan sayılar” hipotezini kurar ve bunu sınamak için 8-10-12, 20-22-24 gibi hipoteziyle uyumlu üçlüler önerir. Üçü de olumlu yanıt alır ve katılımcı kuralı bulduğuna kanaat getirir. Oysa kural yalnızca “artan üç sayı”dır. Hata, hipotezi çürütebilecek hiçbir sınamanın yapılmamasıdır (Wason, 1960).

Hata ayıklamadaki karşılığı

Bir yükleme hizmetinin ara sıra başarısız olduğu durumda ilk akla gelen hipotez depolama servisinin zaman aşımına uğradığı olabilir. Bu hipotezle çalışan bir inceleme, depolama günlüklerinde yavaş istekler bulur, zaman aşımı süresi artırıldığında hata oranında bir azalma gözler ve ağ gecikmesinde dalgalanma tespit eder. Üç bulgu da hipotezle uyumludur.

Gerçek sebep ise büyük dosyalarda bellek yetersizliği olabilir. Büyük dosyalar zaten yavaş yüklendiği için günlükler yavaş görünür; zaman aşımı artırıldığında bazı yüklemeler tamamlanabildiği için hata azalır. Toplanan her bulgu hipotezle uyumludur ancak hiçbiri onu kanıtlamaz, çünkü aynı bulgular rakip hipotezle de uyumludur.

Mekanizmanın dört bileşeni vardır. Bakılan yeri hipotez belirler: depolama sorunu aranıyorsa depolama günlüğü açılır ve her serviste bir düzensizlik bulunabilir. Test edilmeyen alanlar hiç incelenmez; hipotezde bellek geçmediği için bellek ölçütlerine bakılmaz. Kısmi düzelme yanıltır; bir yan etkinin bastırılması sebebin bulunduğu izlenimi verir. Zaman baskısı süreci hızlandırır ve alternatif üretmeyi gereksiz gösterir.

Çürütme yöntemi

Popper'ın bilim felsefesindeki konumu buraya doğrudan uygulanır: bir hipotezi güçlendiren şey onu destekleyen örneklerin sayısı değil, ciddi çürütme girişimlerine dayanmış olmasıdır (Popper, 1959).

Dört yöntem işlevseldir.

Hipotez yanlışsa hangi gözlemin beklenmesi gerektiği sorulur. Bu soru sınamanın tasarımı değiştirir ve destekleyici kanıt yerine ayırt edici kanıt aranmasını sağlar.

Tahmin sinamadan önce yazılır. Yazılmamış tahmin sonuca göre biçim değiştirir; sonuç görüldükten sonra “zaten böyle olacağı düşünülüyordu” değerlendirmesi yapılır. Bu olguya geriye dönük yanlılık (*hindsight bias*) denir ve onay yanlılığını görünmez kılar.

En az iki hipotezle çalışılır ve ikisini ayıran sınama aranır. Yukarıdaki örnekte başarısız yüklemelerin dosya boyutu dağılımına bakmak, iki hipotezden birini eler; depolama günlüklerini incelemek elemez.

Hipotezden bağımsız yöntemler tercih edilir. İkiye bölme yöntemi (**git bisect**) arama alanını her adımda yarıya indirir ve incelemecinin ne düşündüğünden etkilenmez. Onay yanlılığına karşı en sağlam savunma, hipotez üretmeyen bir yöntem kullanmaktır.

İlgili diğer yanlılıklar

Planlama yanlılığı (*planning fallacy*), görev sürelerinin sistematik olarak olduğundan kısa tahmin edilmesidir; süre tahminlerinin düzenli biçimde aşılmasının adıdır. Çapa etkisi (*anchoring*), ilk duyulan sayının sonraki tahminleri kısıtlamasıdır. Batık maliyet yanlılığı, çalışmadığı anlaşılan bir yaklaşımdan yapılan yatırım nedeniyle dönülemedir. Temel atfı hatası ise izleyen bölümde ele alınmaktadır.

Bu yanlılıkların arayüzü olan alanlar da vardır. Hata raporunda teşhisin belirtiden önce yazılması, incelemeye bakan herkesi aynı yöne yönlendirir; belirti yazılır, teşhis yazılmaz. Kod incelemesinde “onaylamak için bakmak” ile “ne bozulabileceğini görmek için bakmak” farklı sonuç üretir. Kendi yazdığı kodun testini yazan kişi çalıştığını gösteren senaryoları yazma eğilimindedir; kırabilecek senaryoları başka biri daha kolay üretir.

Değişiklik yaşına göre renklendirme

Hata ayıklamada olasılık dağılımı düzgün değildir: yıllardır değişmemiş bir satırın bugün bozulma olasılığı, dün değişmiş bir satırınkinden belirgin biçimde düşüktür. Bu dağılımın görsel olarak kodlanması ön dikkatsel özelliklerin yerinde bir kullanımıdır.

Geliştirme ortamlarının çoğunda kenar çubuğunda değişiklik işaretleri bulunur; ancak bu işaretler ikili bilgi taşır ve genellikle son işleme göre hesaplanır. Hata ayıklamada sorulan soru ise farklıdır: en son çalışan sürümden bu yana neyin değiştiği. Bunun için üç koşul gerekir.

Karşılaştırma noktası ayarlanabilir olmalıdır. Anlamli referans son işleme değil, son dağıtım ya da dalın ayrılma noktasıdır.

Renk tek kanal üzerinden ve doygunluk farkıyla verilmelidir. Kod düzenleyicide sözdizimi vurgusu paletin tamamını kullandığından, ikinci bir renk sistemi çakışma üretir. Yazı rengi yerine zemin rengi kullanılması ve tek tonun doygunluğunun değiştirilmesi bu çakışmayı önler.

Görünüm varsayılan olarak kapalı olmalıdır; sürekli açık kalan bir vurgu alarm yorgunluğuyla aynı mekanizmayla işlevini kaybeder.

Yöntemin sınırı da belirtilmelidir: hatanın bulunduğu satır ile değişen satır aynı olmayabilir. Bir fonksiyonun dönüş biçimi değiştirildiğinde, hata onu kul-

lanan ve aylardır deęiřmemiř bir noktada ortaya ıkabilir. Renklendirme incele-meye nereden bařlanacađını gsterir, hatanın nerede olduđunu gstermez; ađrı hiyerarřisi aralarıyla birlikte kullanılmalıdır.

Öğrenme, Geri Bildirim ve Belgeleme

Geri bildirim gecikmesi

Bir eylemin sonucu ne kadar geç ulaşırsa, sonucun sebebe bağlanması o kadar güçleşir. Mekanizma bilişseldir: geri bildirim ulaştığında o eylemin bağlamının hâlâ erişilebilir olması gerekir.

Yazılım geliştirmede gecikme eşikleri şöyledir:

Gecikme	Sonuç
Anlık (düzenleyicide tip hatası)	Hata yazılırken düzeltilir
1–2 saniye (birim testi)	Bağlam korunur, akış bozulmaz
30 saniye (derleme)	Dikkat kayar, zihinsel model silinir
20 dakika (sürekli tümleştirme)	Başka işe geçilir, dönüş maliyetli
2 gün (kod incelemesi)	Ne yapıldığı hatırlanmaz
3 ay (üretim hatası)	Bağlantı hiç kurulmaz

Buradan çıkan sonuç, derleme süresini kısaltmanın bir konfor değil öğrenme meselesi olduğudur. Yirmi dakikalık bir tümleştirme döngüsüyle çalışan geliştirici, aynı kişi olsa bile iki dakikalık döngüyle çalışandan daha az öğrenir.

Değişkenin hız olmadığı

Belirleyici değişken hız değil, bağlamın hâlâ açık olmasıdır. Aradaki fark üç noktada görünür hâle gelir.

Hızlı ancak güvenilir geri bildirim yavaş olandan kötüdür. Rastgele başarısız olan test iki saniyede yanıt verir ancak yanıtı güvenilir değildir; bir süre sonra okunmaz hâle gelir ve gerçek hataların da göz ardı edilmesine yol açar.

Öğrenmenin bir kısmı gecikme gerektirir. Aralıklı tekrar ilkesi, hemen tekrarlamamanın aralık vererek tekrarlamaktan daha kötü öğrettiğini söyler.

Eşik ötesinde hız kazanç getirmez. İki saniyelik test ile iki yüz milisaniyelik test arasında öğrenme farkı yoktur; iki saniye ile iki dakika arasında ise belirgin fark vardır. İlişki doğrusal değildir, eşiklidir.

Öğrenilen şey satır değil varsayımdır. Bağlam korunduğunda geri bildirim “değerin her zaman dolu geleceği varsayımı yanlışmış” biçiminde bir güncelleme üretir; bağlam kaybolduğunda yalnızca “buraya bir kontrol eklenmeli” biçiminde bir düzeltme üretir. İkincisi aynı hatanın başka bir yerde tekrarlanmasını önlemez.

Bağlam ömrünü uzatmak

Bazı geri bildirimler doğası gereği gecikmelidir ve hızlandırılmaz: üretim hatasının aylar sonra ortaya çıkması, mimari kararın yıllar sonra sonuç vermesi, kullanıcı davranışının haftalar sonra belirginleşmesi. Bu durumlarda kaybedilen şey hız değil bağlamdır ve bağlam kaydedilebilir.

Karar kaydı (*architecture decision record*), seçilen yaklaşımın gerekçesini ve kabul edilen riskleri yazılı hâle getirir; risk gerçekleştiğinde kararın mantığı

erişilebilir kalır. İşleme mesajının “ne yapıldığı” yerine “neden yapıldığı” bilgisini taşıması, sürüm geçmişini bir yıl sonra öğretici kılar. Değişiklikten önce beklenen sonucun yazılması, sonuç geldiğinde karşılaştırılacak bir referans bırakır; yazılmadığında geriye dönük yanlışlık bütün öğretici değeri siler. Olay sonrası inceleme (*postmortem*) ise doğal olarak kopmuş bir bağlantıyı yapay biçimde yeniden kurar.

İki müdahalenin maliyeti farklıdır. Gecikmeyi kısaltmak bir kez yapılır ve sonrasında herkese otomatik olarak uygulanır. Bağlam kaydetmek her seferinde yinelenen ve aşınmaya açık bir disiplindir. Bu nedenle sıralama şudur: kısaltılabilen her gecikme kısaltılır, kalan yerlerde bağlam kaydedilir ve kayıt yalnızca sonucu aylar sonra belirginleşecek kararlar için tutulur. Her şeyin kaydedilmeye çalışılması kayıtların okunmamasına, ardından yazılmamasına yol açar.

Ayrım şu soruyla yapılır: gecikme teknik bir sınırdan mı yoksa olgunun doğasından mı kaynaklanıyor. Derleme süresi, test süresi, tümleştirme kuyruğu ve inceleme bekleme süresi teknik sınırlardır ve çözülebilir. Üretim hatasının ortaya çıkma süresi olgunun doğasıdır.

Aralıklı tekrar

Ebbinghaus’un kendi üzerinde yürüttüğü çalışma, unutmanın hızlı başlayıp sonra yavaşladığını göstermiştir (Ebbinghaus, 1885). Belirleyici bulgu, her tekrarın unutma eğrisini yeniden yükseltmesi ve eğimini azaltmasıdır: ikinci öğrenmeden sonra unutma daha yavaş gerçekleşir.

Aralıklı tekrarın (*spaced repetition*) yoğun çalışmadan üstün olmasının üç açıklaması vardır. Birincisi kolaylık yanlısıdır: art arda çalışılırken malzeme akıcı gelir ve bu akıcılık öğrenme sanılır, oysa ölçülen şey geçici erişilebilirliktir. Aralık verildiğinde kısmi unutma gerçekleşir ve hatırlama güçleşir; bu güçlük öğrenmenin kendisidir. İkincisi kodlama çeşitliliğidir: farklı zaman ve bağlamlarda çalışılan bilgi birden çok ipucuna bağlanır. Üçüncüsü, her hatırlamanın bellek izini geçici olarak esnek hâle getirip yeniden sağlamlaştırmasıdır; belirleyici olan tekrar sayısı değil yeniden birleştirme sayısıdır.

Aralık, bilginin ne kadar sonra gerekeceğine göre ayarlanır ve genişleyen aralıklar iyi sonuç verir. Yazılım pratiğinde yapay aralık kurmaya genellikle gerek yoktur; iş akışı aynı modüle düzensiz aralıklarla dönmeyi zaten sağlar. Önemli olan farkındalıktır: bir modülü bir kez derinlemesine incelemek, ona birkaç kez dönmekten daha az kalıcı sonuç verir.

Geri çağırma etkisi

Roediger ve Karpicke’nin çalışmasında öğrenciler bir metni okuduktan sonra iki gruba ayrılmıştır. Bir grup metni yeniden okumuş, diğer grup metni kapatıp hatırlayabildiğini yazmıştır. Beş dakika sonra yapılan sınamada yeniden okuyan grup daha başarılıdır; bir hafta sonra yapılan sınamada sonuç tersine dönmüştür (Roediger & Karpicke, 2006).

İki sonuç çıkar. Kısa vadeli başarımlar uzun vadeli öğrenmenin güvenilir bir göstergesi değildir; kendini iyi hissettiren yöntem genellikle daha zayıf öğretir. İkincisi, hatırlama girişimi bilgiyi yalnızca ölçmez, değiştirir; her başarılı geri çağırma izi güçlendirir.

Daha az sezgisel bir bulgu, başarısız hatırlama girişiminin de öğretici olmasıdır. Cevap bilinmeden tahmin yürütmek ve ardından doğru cevabı görmek, doğrudan doğru cevabı okumaktan daha etkilidir. Takılmak öğrenmenin maliyeti değil mekanizmasıdır.

Aynı çalışmanın en dikkate değer ayrıntısı, öğrencilerin hangi grubun daha iyi öğreneceğine dair tahminlerinin gerçek sonuçla ters yönde olmasıdır. Sezgi bu konuda sistematik olarak yanılır.

Kod tabanına uygulama

Yeni bir kod tabanına girildiğinde en yaygın davranış dosyaları açıp okumaktır. Bu, metni yeniden okumanın karşılığıdır ve zayıf sonuç verir: okuma sırasında her şey anlaşılır görünür çünkü kod ekrandadır, kapatıldığında geriye az şey kalır. Hiçbir geri çağırma gerçekleşmemiştir.

Altı yöntem daha etkilidir.

Fonksiyon açılmadan önce, adına ve çağrıldığı yere bakarak ne yaptığı tahmin edilir, sonra açılır. Tahmin doğruysa zihinsel model doğrulanmış olur; yalnızca öğrenilmesi gereken nokta tam olarak bulunmuştur.

Anlaşılmayan blok kasten bozulur: bir koşul tersine çevrilir, bir satır silinir, testler değiştirilir. Neyin kırıldığını görmek, kodun ne yaptığını okumaktan daha kesin bilgi verir. Hiçbir şeyin kırılmaması da bilgidir: kod ölüdür ya da test yoktur.

Kısa bir fonksiyon okunduktan sonra kapatılır ve boş bir dosyada yeniden yazılmaya çalışılır. Takılınan her nokta anlaşılmamış noktadır.

Küçük bir hata düzeltmesiyle başlanır. Bu tek iş, yerel ortamın kurulumunu, testin çalıştırılmasını, kodun gönderilmesini, inceleme sürecini ve dağıtımını birlikte öğretir; hiçbir belge bunu veremez çünkü bunlar okuyarak değil yaparak öğrenilen şeylerdir.

Hata ayıklayıcıda durak noktasına ulaşılmadan önce değişkenlerin alacağı değerler tahmin edilir, sonra bakılır. Bu, değer yazdırmaktan farklıdır: birincisinde yalnızca okuma, ikincisinde üretim vardır.

Anlaşıldığı düşünülen bir modül, kaynağa bakılmadan başkasına anlatılır. Takılınan yer anlaşılmamış yerdir. Kod incelemesi yazmak da aynı işlevi görür, çünkü modelin zihinden dışarı çıkarılmasını gerektirir.

Takılmanın sınırı

Takılmanın öğretici olduğu iddiası sınırsız değildir. İki tür takılma ayırt edilir. Üretken takılma problemin kendisinden kaynaklanır ve uğraştıkça çözüme yaklaşılır. Verimsiz takılma bilgi eksikliğinden kaynaklanır ve düşünmekle çözülmez; bir ad, bir kural ya da bir konum bilinmemektedir.

Ayrırt edici ölçüt son on beş dakikada ilerleme kaydedilip kaydedilmediğidir. Yirmi ilâ otuz dakika makul bir sınırdır; öncesinde sormak öğrenme fırsatını, sonrasında ısrar etmek zamanı harcar. Cevap alındıktan sonra bir adım daha vardır: cevabın neden bulunamadığının değerlendirilmesi. Yanlış yerde mi arandığı, yanlış terimle mi arandığı ya da eksik bir kavram mı bulunduğu, asıl öğrenmenin yeridir.

İstenen zorluk

Bjork'un istenen zorluk (*desirable difficulty*) kavramı, öğrenmeyi anlık olarak güçleştiren bazı koşulların uzun vadede öğrenmeyi güçlendirdiğini ifade eder (Bjork, 1994). Kolay edinilen çabuk unutulur; zorlanarak edinilen kalır.

İşe alım sonrası uyum belgelerine doğrudan uygulanır: her adımı hazır veren belge öğretmez. “Şu komutu çalıştır” yerine “şu sonucu elde et” biçiminde kurulan talimat daha yavaş ilerletir ancak daha kalıcı sonuç verir.

Bunun iki koşulu vardır. Birincisi, hedef doğrulanabilir olmalıdır; kişi ilerleyip ilerlemediğini kendisi ölçebilmelidir. “Ortamı kur” belirsizdir; “sağlık uç noktası çağrıldığında şu yanıt dönmeli” hedefi açık bırakırken yolu açık bırakır. Ölçülemeyen zorluk istenen zorluk değil, yalnızca belirsizliktir.

İkincisi, açıklık hedefte tutulur, altyapıda tutulmaz. Mantığı bulmak, veri akışını izlemek ve hangi katmana dokunulacağına karar vermek zorlanılması gereken kısımdır. Depoyu klonlamak, bağımlılıkları kurmak ve testi çalıştırmak zorlanılmaması gereken kısımdır; buradaki zorluk tamamen dışsal yüküdür ve sıfır öğrenme üretir. İyi bir uyum belgesi kurulumu tek komuta indirir ve problemi açık bırakır; yaygın uygulama bunun tersidir.

Buna ilişkin bir başka bulgu üretken başarısızlıktır (*productive failure*): bir problemi önce çözmeye çalışıp başarısız olmak ve ardından açıklamayı almak, açıklamayı önce almaktan daha iyi öğretir (Kapur, 2008). Uygulaması, mimari sunumunun ilk gün yapılmamasıdır. Küçük bir görevle kendi zihinsel modelini kurmuş bir kişi için üçüncü gün yapılan sunum tutunacak noktalar bulur; ilk gün yapılan sunum ise anlamsız bir şema olarak kalır.

Kademeli açılan yardım

Aynı belge farklı düzeydeki okuyucular tarafından okunur. Cevabın açıkça yazılması deneyimli okuyucunun düşünme fırsatını ortadan kaldırır; yazılmaması ise acemi okuyucunun uzun süre tıkanmasına yol açar.

Kapalı açılır bölümler bu ikilemi çözer. Cevap belgede bulunur ancak görünmez; açmak bilinçli bir karardır. Zorluk düzeyini belge değil okuyucu belirler.

HTML'in `details` etiketi bu yapıyı ek araç gerektirmeden sağlar ve GitHub gibi platformlarda Markdown içinde çalışır:

```
<details>
<summary>İpucu</summary>
```

Doğrulama kodu `internal/media` altında.

</details>

Kapalı hâlde yalnızca başlık, tıklandığında içerik görünür. </summary> etiketi ile içerik arasına boş satır konmadığında Markdown biçimlendirmesi çalışmaz.

Talimat üç katmanda kurulur: hedef açık yazılır, ipucu kapalı bölümde verilir, tam çözüm ayrı bir kapalı bölümde bulunur. İpuçları kendi içinde de kademelendirilebilir: nereye bakılacağı, sorunun neden oluştuğu ve tam cevap. Hangi katmana kadar açıldığı bilgisi ayrıca belgenin kalitesi hakkında veri üretir; okuyucuların çoğu doğrudan cevaba iniyorsa görev fazla zor ya da ipuçları yetersizdir.

Belge türleri

Öğrenme kuramından türeyen bir ayırım, teknik belgelerin dört ayrı türe ayrılmasıdır. Bu çerçeve Diátaxis olarak adlandırılmıştır (Procida, 2017).

Öğretici (*tutorial*) yeni gelen okuyucu içindir. Tek bir yol izler, seçenek sunmaz, hangi çıktının görüleceğini önceden bildirir ve neden öyle yapıldığını açıklamaz. Amacı kapsamlı olmak değil, çalışan bir sonuca ulaştırarak güven vermektir.

Nasıl yapılır belgesi (*how-to*) belirli bir görevi yerine getirmek isteyen ve alanı zaten bilen okuyucu içindir. Kurulumu anlatmaz, kısadır ve yalnızca tuzak noktalarını uyarır. Öğreticiden farkı okuyucu varsayımdır: öğretici “yükleme yapmayı öğret” der, nasıl yapılır belgesi “yükleme yapmayı bilen kişi ayarı nasıl değiştirir” der.

Açıklama belgesi tasarımın gerekçesini verir. Komut içermez, okunurken bir işlem yapılmaz. İçeriği ödünleşimlerdir: hangi alternatiflerin değerlendirildiği, neden seçilmedikleri, seçilen yaklaşımın getirisi ve bedeli. Amacı zihinsel model kurmaktır; bu belgeyi okuyan kişi belgede geçmeyen bir durumda da doğru tahmin yürütebilir.

Başvuru belgesi (*reference*) eksiksiz listedir. Parametreler, dönüş kodları ve sınırlar tablo hâlinde verilir. Yorum içermez, baştan sona okunmaz, arama yapılır. Öğretmez, hatırlatır.

Türlerin karışması dört tipik hata üretir. Öğreticiye başvuru bilgisi eklemek acemi okuyucuyu boğar. Nasıl yapılır belgesine öğretici girişi eklemek aranan bilgiyi gereksiz metin arasında kaybeder. Başvuru tablosunun arasına tasarım gerekçesi sıkıştırmak aramayı bozar. En yaygın eksiklik ise açıklama belgesinin hiç yazılmamasıdır; bu durumda kullanıcılar sistemi kullanabilir ancak neden öyle olduğunu bilmedikleri için yeni durumlarda tahmin yürütemez ve her seferinde sormak zorunda kalır.

Kural tektir: bir belge bir tür. Karıştırma ihtiyacı duyulduğunda iki ayrı belge yazılır ve birbirine bağlanır.

Hızlı yineleme

Geri bildirim gecikmesinin donanım tarafındaki karşılığı hızlı yineleme (*rapid iteration*) yaklaşımıdır. Klasik havacılık ve uzay mühendisliğinde araç uçmadan önce kapsamlı biçimde çözümlenir ve ilk uçuşunda çalışması beklenir. Alternatif yaklaşım, hızlı üretilen prototipleri uçurmak, başarısızlıktan veri toplamak ve yeniden denemektir. SpaceX'in iniş ve prototip denemeleri bu ikinci yaklaşımın örnekleridir.

Kuramsal bağ şudur: benzetim dolaylı bir geri bildirimdir ve yalnızca modelin doğru olduğu ölçüde bilgi verir; modelde bulunmayan bir etken hiç görünmez. Gerçek deneme ise modelin yanıldığı noktayı gösterir. Bu, tahmin üretip gerçekte karşılaştırma döngüsünün donanım ölçeğindeki hâlidir.

Yaklaşımın sınırı açıktır ve uygulayan kurumlarca da gözetilir: insansız denemelerde ve prototiplerde başarısızlığın maliyeti para ve zamandır, insanlı uçuşlarda ve müşteri yüklerinde ise geri alınamaz. Ayrım ölçütü, başarısızlığın ucuz ve geri alınabilir olup olmadığıdır.

Yazılımdaki karşılığı doğrudandır. Özellik bayrağı (*feature flag*), kademeli yayılım ve geri alma mekanizmaları başarısızlığı ucuzlaştıran araçlardır; ucuzladığı ölçüde hızlı yineleme mümkün hâle gelir.

İki düzeltme gereklidir. Yaklaşım yeni değildir: Toyota üretim sistemi, Boyd'un karar döngüsü ve çevik yazılım hareketi aynı fikrin farklı biçimleridir; yeni olan, roket üretiminde uygulanmasıdır. Ayrıca hızlı yineleme çözümlemenin yerine geçmez; çözümlemenin doğrulanma sıklığını artırır.

Toplumsal ve Örgütsel Boyut

Temel atıf hatası ve suçlamasız inceleme

Temel atıf hatası (*fundamental attribution error*), başkalarının davranışının kişilik özelliklerine, kendi davranışımızın ise içinde bulunulan duruma bağlanma eğilimidir. Aynı hata başkası yaptığında dikkatsizlikle, kendimiz yaptığımızda eksik belgeyle ve zaman baskısıyla açıklanır.

Ross, Amabile ve Steinmetz'in çalışması eğilimin gücünü göstermektedir. Katılımcılara kurayla "soru soran" ve "cevaplayan" rolleri verilmiş; soru soran kendi bildiği alandan sorular sorduğu için cevaplayan doğal olarak zorlanmıştır. İzleyiciler soru soranı daha bilgili değerlendirmişlerdir — rollerin rastgele dağıtıldığını bilmelerine rağmen (Ross, Amabile & Steinmetz, 1977).

Olay sonrası incelemelerin suçlamasız (*blameless*) yürütülmesinin gerekçesi budur. "Kim yaptı" sorusu kolay ve yanıltıcı bir cevap üretir; işlevsel soru, bu hatanın neden mümkün olduğudur: hangi onay adımı yoktu, neden uyarı üretilmedi, geri alma neden zordu. Suçlamanın ikinci ve daha ağır sonucu, hata bildiriminin azalmasıdır; bildirilmeyen hata düzeltilemez.

Sorumluluğun dağılması

Darley ve Latané, ortamda bulunan kişi sayısı arttıkça yardıma müdahale olasılığının düştüğünü göstermişlerdir; sorumluluk bölündükçe her bireyin üzerine düşen pay azalır (Darley & Latané, 1968).

Yazılımdaki karşılıkları doğrudandır. Sekiz kişiye giden bir uyarı çoğu zaman ele alınmaz, tek kişiye giden uyarı alınır. Herkesin sahip olduğu kod, uygulamada kimsenin sahip olmadığı koddur. Çok sayıda incelemeciye atanan bir değişiklik önerisinde her incelemeci diğerinin dikkatli baktığını varsayar. Ad verilmeden yapılan "bunu biri alsın" çağrısı karşılık bulmaz.

Kural şudur: sorumluluk adlandırılmamışsa yoktur.

Uyum baskısı ve grup düşüncesi

Asch'in çalışmasında katılımcı, doğru cevabın açıkça belli olduğu bir görevde, önceden yönlendirilmiş kişilerin sırayla yanlış cevap verdiği bir ortama yerleştirilmiştir. Katılımcıların kayda değer bir bölümü açıkça yanlış olan çoğunluk cevabına katılmıştır. Çalışmanın en işlevsel bulgusu şudur: tek bir kişinin bile farklı cevap vermesi uyum baskısını büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır (Asch, 1951).

Tasarım toplantılarında itiraz gelmemesinin sebebi genellikle görüş birliği değildir; ilk konuşan bir yön belirlemiş ve kimse tek başına karşı çıkmayı üstlenmemiştir. Üç karşı önlem işler. Görüşlerin toplantı öncesinde yazılı olarak alınması, sözlü tartışmada ilk konuşanın kurduğu çapayı ortadan kaldırır. En kıdemli kişinin en son konuşması, tartışmanın erken kapanmasını önler. Bir kişiye açıkça karşı çıkma görevi verilmesi, muhalefeti kişisel olmaktan çıkarır ve Asch'in tek muhalif bulgusunu uygulamaya geçirir.

Grup düşüncesi (*groupthink*) bu eğilimin kurumsal biçimidir: uyumlu bir grup, görüş birliğini korumak uğruna gerçekçi değerlendirmeyi feda eder (Janis, 1972). Belirtileri alternatiflerin hiç tartışılmaması, risklerin küçümsenmesi ve karşı çıkan kişinin uyumsuz sayılmasıdır. Yazılımdaki tipik görünümü, mevcut bir tercihin gerekçe yerine geçmesidir; karar tartışılmaz, çünkü tartışmak grubun geçmiş kararını sorgulamak anlamına gelir.

Sosyal kaytarma

Ringelmann'ın halat çekme ölçümleri, grup büyüdükçe kişi başına düşen çabanın azaldığını göstermiştir; sekiz kişilik bir grup tek kişinin gücünün sekiz katını üretmez. Bulgu sonraki çalışmalarda sosyal kaytarma (*social loafing*) olarak kavramsallaştırılmıştır (Latané, Williams & Harkins, 1979). Mekanizma bireysel katkının görünmez hâle gelmesidir.

Karşılığı, katkısı görünmeyen işlerin yapılmamasıdır: test yazımı, belgeleme ve teknik borç temizliği kimseye atanmadığında yapılmaz.

İçsel motivasyon

Deci ve Ryan'ın öz belirleme kuramı (*self-determination theory*) üç temel ihtiyaç tanımlar: özerklik, yetkinlik ve ilişkisellik. Üçü karşılandığında motivasyon içeriden gelir; biri eksik olduğunda dışsal ödülle telafi edilmez (Deci & Ryan, 1985).

Aşırı gerekçelendirme etkisi (*overjustification effect*) bu kuramın en dikkate değer bulgusudur: zaten severek yapılan bir etkinliğe dışsal ödül eklendiğinde içsel motivasyon düşer ve ödül kaldırıldığında etkinlik terk edilir. Yazılımdaki karşılığı, kapatılan iş kaydı sayısına ya da yazılan satır sayısına bağlanan ölçütlerdir; iş, ölçülmeye başlandığı anda işin kendisi olmaktan çıkıp ölçüte dönüşür.

İş özellikleri

Hackman ve Oldham'ın modeline göre bir işin motive edici olması beş özelliğe bağlıdır (Hackman & Oldham, 1976):

Özellik	Yazılımdaki karşılığı
Beceri çeşitliliği	Aynı kalıbın sürekli tekrarlanmaması
Görev bütünlüğü	Bir işin baştan sona götürülmesi
Görev önemi	İşin kime yaradığının görülmesi
Özerklik	Yöntem üzerinde karar yetkisi
Geri bildirim	Sonucun görülebilmesi

Görev bütünlüğü en sık ihlal edilenidir: bir işin çok sayıda küçük parçaya bölünüp dağıtılması ölçülebilir verimliliği artırır ancak kimsenin yaptığı işin bütününe görmemesine yol açar. Görev önemi ise uzaktan çalışmada kolayca kaybolur; son kullanıcıyla temas ortadan kalktığında iş, iş kaydı kapatmaya indirgenir.

Tükenmişlik

Maslach'ın tanımında tükenmişlik (*burnout*) üç bileşenlidir: duygusal tükenme, işten uzaklaşma ve kendini yetersiz hissetme (Maslach & Jackson, 1981). Riski artıran etkenler aşırı yük, düşük kontrol, yetersiz ödül, adaletsizlik, topluluk çözülmesi ve değer çatışmasıdır.

Belirleyici nokta, tükenmişliğin temel sebebinin çalışma süresi değil kontrol eksikliği olmasıdır. Aynı süre kendi kararıyla çalışıldığında aynı sonucu üretmez. Nöbet düzeninin yorucu olmasının sebebi de iş yükü değil öngörülemezliktir; olay gelmeyen bir nöbet de dinlendirmez, çünkü hazır bekleme durumu sürer.

Performans değerlendirme

Değerlendirme sistemlerinde sistematik hatalar vardır. Yenilik etkisi son dönemi öne çıkarır ve daha eski katkıları gölgeler. Hale etkisi bir alandaki güçlü izlenimin diğer alanlara yayılmasıdır. Merkeze kayma, zor konuşmalardan kaçınmak için herkese ortalama değerlendirme verilmesidir. Zorunlu dağılım kuralı, iyi işleyen bir ekipte de birinin düşük gösterilmesini gerektirdiği için ekip içi işbirliğini doğrudan bozar.

Bunların üzerine Goodhart yasası eklenir: bir ölçüt hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçüt olmaktan çıkar (Goodhart, 1975; Strathern, 1997). Kod satırı ölçüldüğünde uzun kod, iş kaydı sayısı ölçüldüğünde parçalanmış iş kaydı üretilir.

Uzaktan çalışma

Üç mekanizma belirleyicidir.

Zayıf bağlar zayıflar. Yakın ekipte iletişim uzaktan da sürer; kaybolan şey başka ekiplerden kişilerle kurulan rastlantısal temastır. Ekipler arası bilgi akışı büyük ölçüde bu kanaldan geçtiği için, sonuç ekiplerin birbirinden yalıtılması ve ortak sorunların birden çok kez çözülmesidir.

Görünürlük eşitsizliği doğar. Yakınlık yanlılığı (*proximity bias*) nedeniyle fiziksel olarak bulunan kişi, aynı katkıyı üreten uzak çalışana göre daha görünür olur. Bu, karma düzenlerde belirgin bir sorundur; tümüyle uzaktan çalışan düzenlerde ortadan kalkar.

Geçiş ritüelleri ortadan kalkar. Yol, ofise giriş ve çıkış zihinsel mod değiştirici işlevi görürdü. Yoklukları işin gün boyuna yayılmasına yol açar ve tükenmişliğin daha az görünen sebeplerinden birini oluşturur.

Karşı önlemler mekaniktir: sabit başlangıç ve bitiş saatleri, ayrılmış çalışma alanı, eşzamansız yürütme (yazılı karar kaydı ve açık kanal) ve yazılı iletişimde bilinçli olarak fazladan bağlam vermek — ton ve niyet metinde büyük ölçüde kaybolur.

Üstbiliş ve Bilinmeyen Bilinmeyenler

Üstbiliş

Üstbiliş (*metacognition*), kişinin kendi bilişsel süreçleri hakkındaki bilgisi ve bu süreçleri izleme becerisidir. Biliş bir şeyi öğrenmekse, üstbiliş öğrenilip öğrenilmediğinin bilinmesidir.

Ayrı bir beceri olarak ele alınmasının sebebi, birinci katman iyi işlerken ikinci katmanın bozuk olabilmesidir. Ölçümler kişilerin kendi anlama düzeylerini sistematik olarak yüksek tahmin ettiğini göstermektedir: bir metin okunduktan sonra alınacağı tahmin edilen sınav notu, gerçek nottan düzenli olarak yüksek çıkar.

Sebeup akıcılık yanılgısıdır. Metin önündeyken anlaşılabilirlik yüksektir ve bu anlaşılabilirlik bilgi sanılır; oysa ölçülen şey metnin okunaklılığıdır. Kodda birebir karşılığı vardır: ekranda açık duran kod anlaşılır görünür, kapatıldığında geriye az şey kalır.

Dunning ve Kruger'in bulgusu bu mekanizmanın bir sonucudur: bir alanda düşük yetkinliğe sahip kişiler kendi yetkinliklerini olduğundan yüksek değerlendirirler (Kruger & Dunning, 1999). Açıklaması yapısalıdır — bir alandaki zorluğu değerlendirebilmek o alanda yetkinlik gerektirir; ölçüm için gereken araç, ölçülen şeyin kendisidir.

Üç bilgi durumu

Bilginin üç durumu ayırt edilir. Bilindiği bilinen bilgi sorun üretmez. Bilinmediği bilinen eksiklik yönetilebilir bir durumdur: ne zaman öğrenilmesi ve ne zaman sorulması gerektiği bilinir. Bilinmediği bilinmeyen eksiklik ise yönetilemez, çünkü varlığından haberdar olunmayan bir çözüm hiç aranmaz ve yapılan işin yetersiz olduğu fark edilmez. Bu ayrım kamuoyunda Rumsfeld'in 2002 tarihli ifadesiyle yaygınlaşmıştır ancak risk çözümlemesinde daha eskidir.

İhtiyaç anında öğrenmenin sınırı

İhtiyaç anında öğrenme (*just-in-time learning*) etkili bir stratejidir. Üç gerekçesi vardır: ihtiyaç anında zihinde zaten bir soru bulunur ve soru cevabın tutunacağı noktadır; öğrenilen şey hemen kullanılır ve kullanım geri çağırmanın kendisidir; bir alanın tamamını önceden öğrenmek pratik olarak imkânsızdır, çünkü hangi kısmın gerekeceği önceden bilinemez.

Ancak stratejinin yapısal bir kör noktası vardır: ihtiyaç duyulduğunun fark edilmesi, o şeyin var olduğunun bilinmesine bağlıdır. Bir veritabanı özelliğinin varlığından haberdar olmayan kişi onu aramaz; problemi bildiği yöntemlerle çözer ve çözdüğünü varsayar. Bu eksiklik zamanla birikir ve uzun deneyime sahip ancak bilgisi dar bir profil üretir.

Aynı sınır piyasa deneyimi için de geçerlidir. Piyasa hangi konunun öğrenileceğini kendisi seçmez; karşılaşılan işler seçer ve bu işler kurumun, ürünün ve ekibin

özelliklerine bağlıdır. Bir ürün belirli bir alana hiç ihtiyaç duymuyorsa, o alan yıllar boyunca hiç öğrenilmez.

Çözüm iki farklı okuma biçimini ayırmaktır. Derinlemesine okuma ihtiyaç anında, belirli bir soruyu cevaplamak için yapılır. Tarama okuması ihtiyaç yokken yapılır ve amacı öğrenmek değil, neyin var olduğunu bilmektir; bir alanın içindekiler listesini kısa süre incelemek bu türdendir ve ayrıntı hatırlanmasa bile ileride “bu konuda bir şey vardı” değerlendirmesini mümkün kılar. Bu ikinci tür, bilinmediği bilinmeyen bilgiyi bilinmediği bilinen bilgiye çeviren tek yöntemdir.

Bir başka ayrım da yapılmalıdır. Hızla değişen bilgi — kütüphane arayüzleri, araç komutları, sürüm ayrıntıları — ihtiyaç anında öğrenilir ve zaten aranabilir durumdadır. Yavaş değişen temel bilgi — veri yapıları, ağ, işletim sistemi, eşzamanlılık, veritabanı iç işleyişi — ihtiyaç beklenmeden öğrenilir, çünkü karar anında gerekir ve karar anında öğrenilemez: ne aranacağı bilinmez.

Felaket üretme mekanizması

Bilinmediği bilinmeyen riskler risk hesabına hiç girmez. Bilinen riskler için yedek, izleme ve plan üretilir; bilindiği bilinen belirsizlikler için pay bırakılır. Varlığından haberdar olunmayan risk için hiçbir şey yapılmaz. Sonuç yalnızca savunmasızlık değil, savunmasız olduğunun bilinmemesidir — ikincisi yanlış bir güven duygusu ürettiği için daha ağırdır.

Üç örnek mekanizmayı göstermektedir. Challenger kazasında soğuk havada sızdırmazlık halkalarının davranışı mühendislerce biliniyordu; sorun bu bilginin karar sürecine risk olarak girmemesiydi. Feynman’ın komisyon raporuna eklediği değerlendirme, yönetimin arıza olasılığı tahminleri ile mühendislerin tahminleri arasında çok büyük bir fark bulunduğunu ortaya koymuştur (Feynman, 1986). Ariane 5’in ilk uçuşunda, önceki modelden devralınan ve orada sorunsuz çalışmış olan yazılım, yeni aracın daha yüksek yatay hız değerini beklenen sayı aralığına sığdıramamış; taşma hem ana hem yedek sistemi aynı anda devre dışı bırakmıştır, çünkü ikisi aynı kodu çalıştırmaktaydı (Lions, 1996). Üç durumun ortak yanı, hatanın teknik değil kavrayışa ilişkin olmasıdır.

Olgunun hafife alınmasının dört sebebi vardır. Görünmezdir: eksik olan bir düşüncenin yokluğu fark edilmez. Ödüllendirilmez: önlenen felaket gözlemlenmediği için önleyen çaba da görünmez. Geriye dönük olarak apaçık görünür: kaza sonrasında ilgili ayrıntı bariz görünür, oysa olay öncesinde binlerce ayrıntıdan biriydi. Kolay bir çözümü varmış gibi durur: “daha dikkatli olmak” bir çözüm değildir, çünkü dikkat varlığı bilinmeyen bir şeye yönelemez.

Ölçek etkisi de vardır: aynı bilgisizlik, küçük sistemde küçük, büyük sistemde büyük hasar üretir. Nükleer enerji, havacılık ve ilaç gibi alanlarda süreçlerin ağır olmasının gerekçesi budur; yavaşlık verimsizlik değil, bilinmeyen risklere karşı ödenen bedeldir.

Perrow’un normal kaza kuramı (*normal accident theory*) durumu daha da sınırlayıcı biçimde ortaya koyar: yeterince karmaşık ve sıkı bağlı bir sistemde kazalar arızı değil, sistemin olağan davranışdır; öngörülemeyen etkileşim sayısı bileşen sayısı ile birlikte hızla arttığı için hepsinin önceden düşünülmesi mümkün değildir (Perrow, 1984).

Karşı önlemler

Kör nokta sıfırlanamaz; küçültülebilir ve zararı sınırlanabilir.

Küçültme tarafında dört yöntem işler. Çeşitlilik: benzer geçmişe sahip kişilerin kör noktaları örtüşür, farklı geçmişten gelen kişi başkasının göremediğini görür; ekip kurmanın en pratik gerekçesi budur. Dış bakış: bağımsız denetim ya da başka ekipten inceleme, hata bulmaktan çok sorulmamış soruyu üretmeye yarar. Yakın atlatmaların toplanması: havacılığın bu alandaki en büyük katkısı, kaza gerçekleşmeden “az kalsın” durumlarının cezasız biçimde bildirilmesidir; yakın atlatma, bilinmeyen riskin ucuz habercisidir ve yazılımdaki karşılığı beklenmedik davranışların patlamadan kayda geçirilmesidir. Ön ölüm çözümlemesi (*premortem*): projeye başlamadan önce ekipten, projenin bir yıl sonra başarısız olduğunu varsayıp sebebini anlatması istenir; geriye dönük anlatı kurmak, ileriye dönük risk listesi yapmaktan daha fazla senaryo üretir, çünkü insan öykü kurmada olasılık tahmininden daha başarılıdır (Klein, 2007).

Zarar sınırlama tarafı ise asıl savunmadır, çünkü öngörü gerektirmez. Bölmeli tasarım bir bileşenin arızasının diğerlerine yayılmasını engeller. Geri alınabilirlik, hatanın anlaşıldığı noktada dönüşe izin verir. Kademeli yayılım hasarı sınırlar. Yedeklilik yararlıdır ancak çeşitli olmak zorundadır; Ariane 5 örneğinin dersi, aynı kodun iki kez çalıştırılmasının yedeklilik sağlamadığıdır. Tek bir işlemin verebileceği azami hasarın önceden sınırlanması da aynı ailedendir. Bu önlemlerin ortak özelliği, neyin yanlış gideceğinin bilinmesini gerektirmemeleridir. Taleb’in kırılğan olmayan yapı kavramı da aynı yönelimi ifade eder: öngörüye değil, öngörüsüzlüğe dayanıklılığa yatırım yapmak (Taleb, 2012).

Sonuç

Psikolojinin mühendisliğe aktarılabilen kısmı, alanın içeriği değil yöntemidir. Deney tasarımı, ölçme kuramı ve bilişsel sınırların ölçülmüş değerleri; A/B testinin doğru kurulması, metriklerin geçerliliğinin sorgulanması ve okunabilirlik tartışmasının sezgiden çıkarılması için doğrudan kullanılabilir. Klinik dersler bu aktarımın dışındadır ve bu, alanın değil sorunun kapsamıyla ilgilidir.

Notta kurulan ayrımlar birkaç pratik kurala indirgenebilir. Zorluğun kaynağı sorulur: problemden geliyorsa taşınır, düzensizlikten geliyorsa silinir. Geri bildirimin gecikmesi sorgulanır: teknik bir sınırdan kaynaklanıyorsa kısaltılır, olgunun doğasından kaynaklanıyorsa bağlam yazılı olarak saklanır. Hipotez kurulduğunda destekleyici değil ayırt edici kanıt aranır. Öğrenme, okumakla değil hatırlamaya çalışmakla ölçülür. Belgelerde açıklık hedefte tutulur, altyapıda tutulmaz.

Çerçevenin sınırları da belirtilmelidir. Bilişsel yük kuramının üç bileşeni deneyssel olarak birbirinden net biçimde ayrıştırılamamaktadır; bazı araştırmacılar verimli yükün ayrı bir kategori olmadığını savunmakta ve Sweller'ın kendisi de sonraki çalışmalarında ayrımı gevşetmiştir. Ayrımın mühendislik değeri ölçüm hassasiyetinden bağımsızdır: “bu zorluk problemden mi sunumdan mı geliyor” sorusu, kuram tam doğrulanmasa da işlevsel bir sorudur. Benzer biçimde çalışma belleği kapasitesine ilişkin sayılar ortalamalardır ve bireysel öngörü için kullanılamaz.

Açık kalan sorular da vardır. Kod yaşına göre sürekli renklendirme fikrinin yaygın bir aracı bulunmamaktadır ve etkisi ölçülmemiştir. Değişiklik verisi ile test kapsamı verisinin kesiştirilmesi — yani son dönemde değişmiş ancak sınanmamış satırların işaretlenmesi — hata olasılığının en yoğun olduğu bölgeyi verecektir ancak hazır araç desteği sınırlıdır. Uzun vadeli geri bildirimlerde bağlamın hangi biçimde saklandığında gerçekten okunduğu da ölçülmemiş bir sorudur; karar kayıtlarının yazılıp okunmaması yaygın bir başarısızlık biçimidir.

Son olarak, notun kendisi ele aldığı ilkelerden birinin örneğidir. Bir yazılım geliştiricinin psikoloji müfredatını incelemesi, o alanı öğrenmek değil, alanın nerede işe yarayabileceğini görmektir; yani bilinmediği bilinmeyen bilgiyi bilinmediği bilinen bilgiye çevirmektir. Kazanç, öğrenilen bulgularda değil, haritanın genişlemesindedir.

Kaynaklar

- Asch, S. E. (1951). Effects of Group Pressure Upon the Modification and Distortion of Judgments. *Groups, Leadership and Men*.
- Bjork, R. A. (1994). Memory and Metamemory Considerations in the Training of Human Beings. *Metacognition: Knowing About Knowing*. MIT Press.
- Bringhurst, R. (1992). *The Elements of Typographic Style*. Hartley & Marks.

- Brooks, F. P. (1987). No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering. *IEEE Computer*, 20(4).
- Chase, W. G. & Simon, H. A. (1973). Perception in Chess. *Cognitive Psychology*, 4(1).
- Chomsky, N. (1959). Review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*. *Language*, 35(1).
- Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). *Revised NEO Personality Inventory Manual*. Psychological Assessment Resources.
- Cowan, N. (2001). The Magical Number 4 in Short-Term Memory. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1).
- Darley, J. M. & Latané, B. (1968). Bystander Intervention in Emergencies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 8(4).
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum.
- Ebbinghaus, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. Duncker & Humblot.
- Feynman, R. P. (1986). Personal Observations on the Reliability of the Shuttle. *Rogers Commission Report*, Appendix F.
- Goodhart, C. (1975). Problems of Monetary Management: The UK Experience. Yasanın bugünkü formülasyonu Strathern (1997) tarafından verilmiştir.
- Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation Through the Design of Work. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16(2).
- Janis, I. L. (1972). *Victims of Groupthink*. Houghton Mifflin.
- Kapur, M. (2008). Productive Failure. *Cognition and Instruction*, 26(3).
- Klein, G. (2007). Performing a Project Premortem. *Harvard Business Review*, 85(9).
- Kruger, J. & Dunning, D. (1999). Unskilled and Unaware of It. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6).
- Latané, B., Williams, K. & Harkins, S. (1979). Many Hands Make Light the Work. *Journal of Personality and Social Psychology*, 37(6).
- Lions, J. L. (1996). *Ariane 5 Flight 501 Failure: Report by the Inquiry Board*. ESA.
- Mach, E. (1865). Mach bantlarına ilişkin ilk gözlemler bu tarihli çalışmalarında yer alır; tam künye doğrulanmalıdır.

- Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout. *Journal of Occupational Behaviour*, 2(2).
- Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. *Psychological Review*, 63(2).
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning and Inference*. Cambridge University Press.
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. Basic Books.
- Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson. (Almanca özgün baskı 1934.)
- Procida, D. (2017). *Diátaxis: A Systematic Framework for Technical Documentation*. Çerçevenin ilk yayımlanma tarihi doğrulanmalıdır.
- Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006). Test-Enhanced Learning. *Psychological Science*, 17(3).
- Ross, L., Amabile, T. M. & Steinmetz, J. L. (1977). Social Roles, Social Control, and Biases in Social-Perception Processes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 35(7).
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Simons, D. J. & Levin, D. T. (1998). Failure to Detect Changes to People During a Real-World Interaction. *Psychonomic Bulletin & Review*, 5(4).
- Spolsky, J. (2002). The Law of Leaky Abstractions. *Joel on Software*.
- Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving. *Cognitive Science*, 12(2).
- Sweller, J., van Merriënboer, J. & Paas, F. (1998). Cognitive Architecture and Instructional Design. *Educational Psychology Review*, 10(3).
- Taleb, N. N. (2012). *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. Random House.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
- W3C (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.
- Wason, P. C. (1960). On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 12(3).